

Chapitre 11 - Racines carrées et valeurs absolues

11.1 Calculs sur les racines carrées

Définition : La racine carrée d'un nombre réel positif a est l'unique réel positif dont le carré vaut a . On la note $\sqrt{a}$, et on a donc $\sqrt{a} \geq 0$.

- Par définition, on a $(\sqrt{a})^2 = a$.
- $\sqrt{-5}$ n'existe pas ! En effet, il n'existe aucun nombre dont le carré vaut -5 .

Exemple

.....

.....

- $\sqrt{2} \approx 1,4142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732$ sont des nombres irrationnels.

Propriété : Pour tous réels positifs a et b , on a $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Démonstration. D'une part, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \times (\sqrt{b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs).
D'autre part, $(\sqrt{a \times b})^2 = a \times b$ par définition de la racine carrée (a et b positifs, donc $a \times b$ aussi).
Donc, $(\sqrt{a} \times \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a \times b})^2$.
Or, $\sqrt{a} \times \sqrt{b}$ et $\sqrt{a \times b}$ sont positifs et de carrés égaux, ils sont donc égaux.
Ainsi, $\sqrt{ab} = \sqrt{a}\sqrt{b}$.

Exemple

Réduire au maximum les nombres suivants :

- $\sqrt{98} =$
- $2\sqrt{2} \times 4\sqrt{18} =$
- $(4\sqrt{5})^2 =$
- $3\sqrt{125} =$

Propriété : Pour tous réels positifs a et b avec $b \neq 0$, on a $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$.

Exemple

- $\frac{\sqrt{32} \times \sqrt{10}}{\sqrt{80}} =$
- $\sqrt{\frac{50}{242}} =$

Méthode : Simplifier une écriture contenant des racines carrées.

1. Écrire le plus simplement possible :

- $A = 4\sqrt{3} - 2\sqrt{3} + 6\sqrt{3}$
- $B = (3 - 2\sqrt{5}) - (4 - 6\sqrt{5})$

2. Écrire les expressions suivantes sous la forme $a\sqrt{b}$, où a et b sont des entiers et b le plus petit possible :

- $C = \sqrt{12} + 7\sqrt{3} - \sqrt{27}$
- $D = \sqrt{125} - 2\sqrt{20} + 6\sqrt{80}$

3. Écrire les expressions suivantes sous la forme $\frac{a\sqrt{b}}{c}$, où a , b et c sont des entiers et b le plus petit possible :

- $E = \frac{-5}{\sqrt{2}}$
- $F = \frac{1}{3 + \sqrt{5}}$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Propriété : Pour tous réels a et b strictement positifs, on a $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Démonstration. Comme a et b sont strictement positifs, $\sqrt{a+b}$ et $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ sont positifs.

Donc montrer que $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$, revient à montrer que $(\sqrt{a+b})^2 < (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2$.

C'est à dire, montrer que $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$.

$$\begin{aligned} (\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 &= a + b - (a + 2\sqrt{a}\sqrt{b} + b) \\ &= a + b - a - 2\sqrt{a}\sqrt{b} - b \\ &= -2\sqrt{a}\sqrt{b} \end{aligned}$$

Or, $\sqrt{a} > 0$ et $\sqrt{b} > 0$ car a et b sont strictement positifs. Donc, $-2\sqrt{a}\sqrt{b} < 0$.

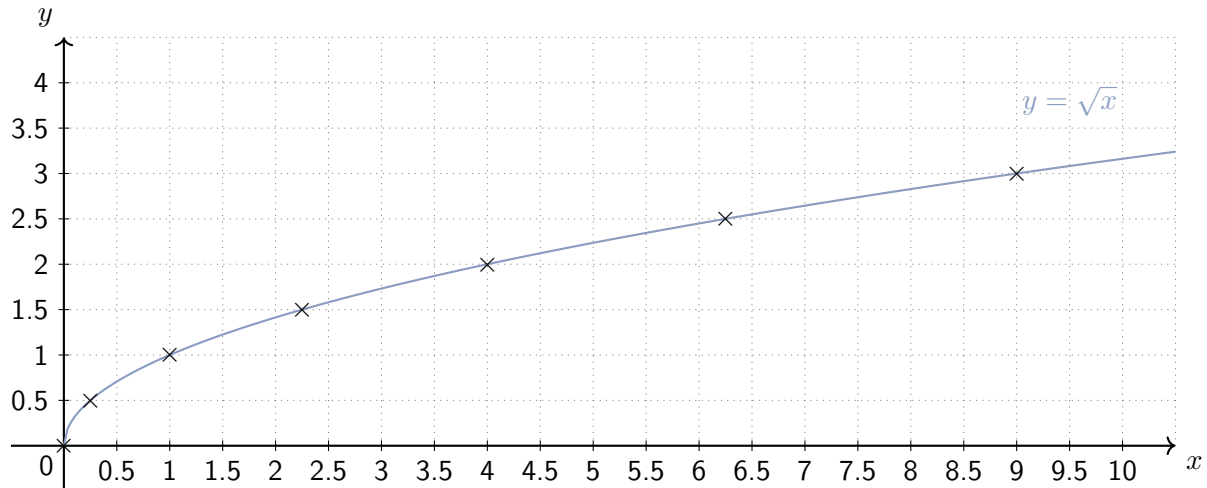
Finalement, $(\sqrt{a+b})^2 - (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 < 0$ et donc $\sqrt{a+b} < \sqrt{a} + \sqrt{b}$. ■

11.2 La fonction racine carrée

11.2.1 Définition, représentation graphique et propriété

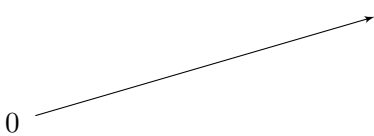
Définition : La fonction racine carrée est la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f : x \mapsto \sqrt{x}$.

x	0	0,25	1	2,25	4	6,25	9
$f(x) = \sqrt{x}$	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3



Propriété : La fonction racine carrée est croissante sur $[0; +\infty[$.

On peut donc dresser le tableau de variation de la fonction racine carrée.

x	0	$+\infty$
Variations de $f(x) = \sqrt{x}$		

Démonstration. Soient a et b deux réels positifs distincts tels que $a < b$.

On veut montrer que $f(a) < f(b)$, c'est-à-dire que $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Cela revient à montrer que $\sqrt{a} - \sqrt{b} < 0$.

$$\begin{aligned}\sqrt{a} - \sqrt{b} &= \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \\ &= \frac{a - b}{\sqrt{a} + \sqrt{b}}\end{aligned}$$

Or, comme a et b sont positifs et différents, $\sqrt{a} + \sqrt{b} > 0$ et $a - b > 0$ car $a < b$.

Ainsi, $\sqrt{a} < \sqrt{b}$.

a et b étant deux réels quelconques de $]0; +\infty[$, la fonction racine carrée est croissante sur $]0; +\infty[$. ■

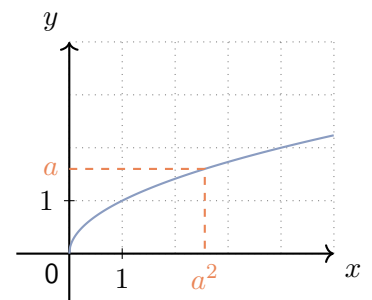
11.2.2 Équations et inéquations

Propriété : Pour tout réel a , l'équation $\sqrt{x} = a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = \{a^2\}$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

Exemple

L'équation $\sqrt{x} = 3$ a pour ensemble de solutions

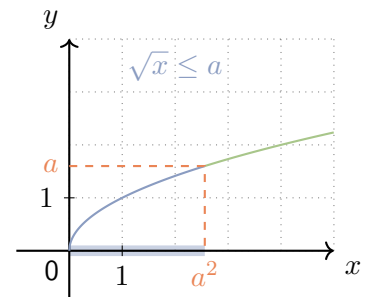


Propriété : Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \leq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [0; a^2]$ si $a \geq 0$
- $S = \emptyset$ si $a < 0$.

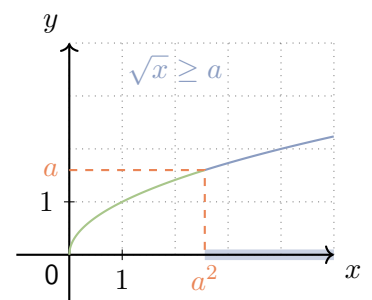
Pour tout réel a , l'inéquation $\sqrt{x} \geq a$ admet pour ensemble de solutions :

- $S = [a^2; +\infty[$ si $a \geq 0$
- $S = [0; +\infty[$ si $a < 0$.



Exemple

- L'inéquation $\sqrt{x} \leq 4$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $\sqrt{x} > 5$ a pour ensemble de solutions
- L'inéquation $-4\sqrt{x} - 5 < 7$ qui s'écrit aussi



11.3 Valeur absolue et distance entre deux réels

11.3.1 Valeur absolue d'un nombre réel

Définition : Soit x un nombre réel.

On appelle valeur absolue de x , notée $|x|$, le nombre égal à $\begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$

Exemple

$$|24| = \dots \quad | -19, 2| = \dots \quad |x - 5| = \dots$$

(R) Pour un réel x , on a : $|-x| = |x|$.

Propriété : Pour tout réel x , $\sqrt{x^2} = |x|$

Exemple

$$\begin{aligned} \sqrt{(5, 1)^2} &= \dots & \sqrt{(12 - 2x)^2} &= \dots \\ \sqrt{(-2)^2} &= \dots \end{aligned}$$

11.3.2 Distance entre deux réels

Définition : Soit a et b deux nombres réels.
On appelle distance entre a et b le nombre $|a - b|$.

Exemple

La distance entre -3 et 7 est

Propriété : Soient a et r deux réels avec $r \geq 0$.
L'intervalle $[a - r ; a + r]$ est l'ensemble des réels x tels que $|x - a| \leq r$.

Exemple

Soit un réel x tel que $|x - 8| \leq 3$
.....
.....

